

Manipulabilidad del IRB140

Edwin Zamora, Martina Monti, Francisco del Rio

Elipsoides de manipulabilidad

Partiendo desde la relación entre el jacobiano y las velocidades:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \mathbf{J}(q) \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(q) \\ \mathbf{J}_\omega(q) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}$$

Se puede descomponer el jacobiano en sus valores singulares para obtener

$$\mathbf{J} = \mathbf{U} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{V}^T$$

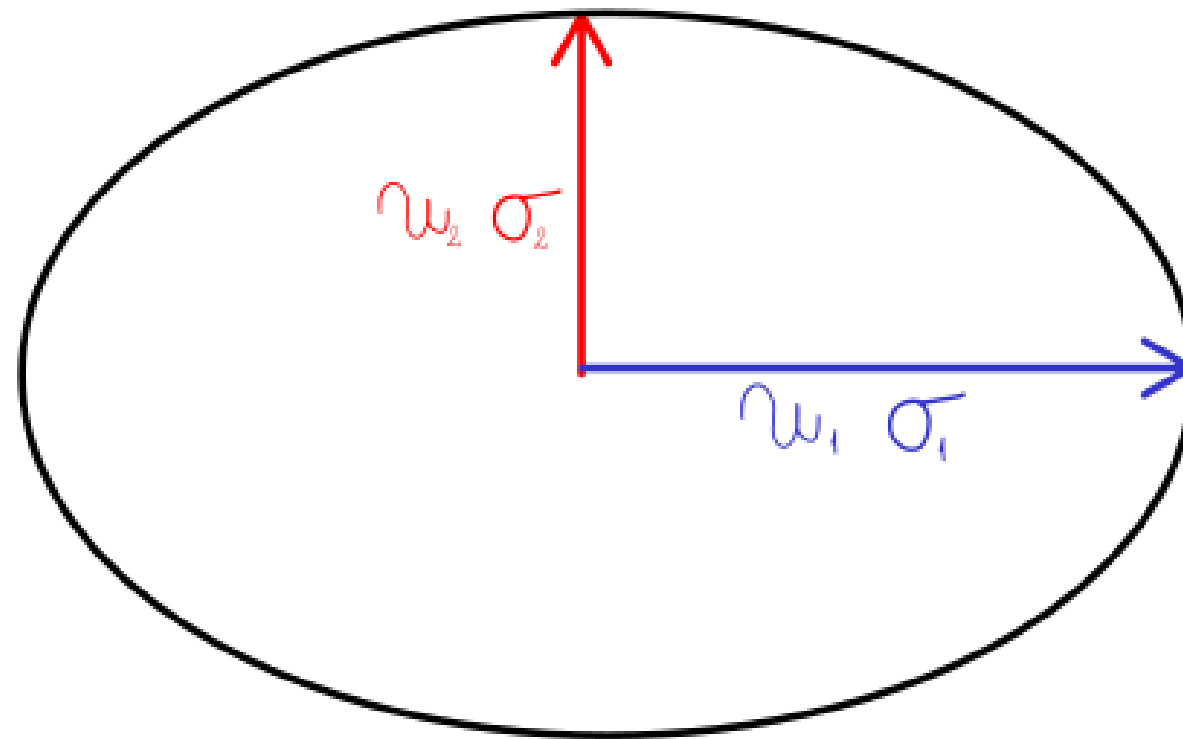
con

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_6 \end{bmatrix}$$

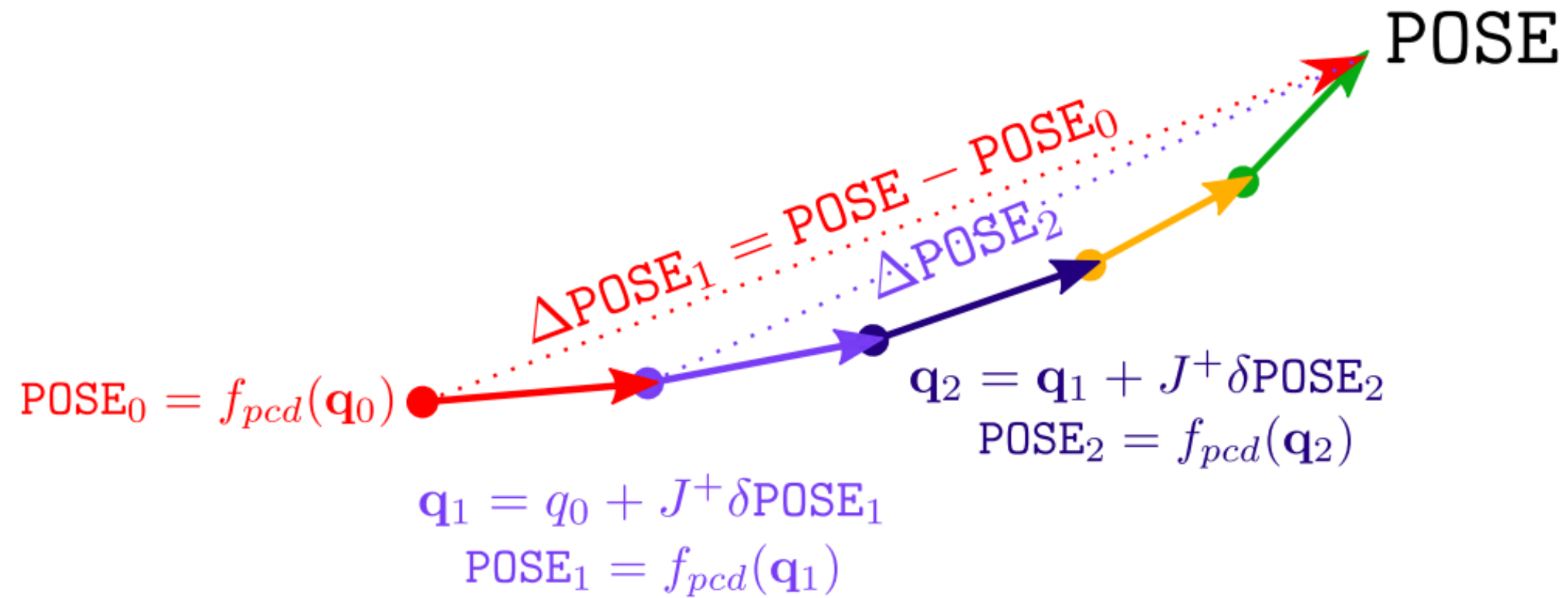
Si en vez de descomponer el jacobiano descomponemos:

$$\mathbf{J}\mathbf{J}^T = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma}^2 \mathbf{U}^T$$

Donde los valores σ^2 son las longitudes de los ejes de las elipsoides y cada vector $\mathbf{u}$ indica las direcciones



Trayectoria rectilinea



Se desea obtener los puntos intermedios entre dos poses específicas sobre una trayectoria en línea recta. Para eso se siguen los siguientes pasos:

$$(1) \text{POSE}_i = f_{pcd}(\mathbf{q}_i) \quad (2) \Delta \text{POSE}_i = \text{POSE} - \text{POSE}_i \quad (3) \delta \text{POSE}_i = \frac{\Delta \text{POSE}_i}{\|\Delta \text{POSE}_i\|} v T_s$$

$$(4) \delta \mathbf{q}_i = \mathbf{J}^+ \delta \text{POSE}_i$$

$$(5) \mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + \delta \mathbf{q}_i$$

$$(6) \|\Delta \text{POSE}_i\| > \varepsilon$$